Práctica 4 — Convertidores de nivel y motor PWM con PC817

Guía guiada: calcula, arma tres circuitos aislados con el PC817 y la ESP32-S3, mide y verifica el aislamiento.

Llena esta guía aquí mismo. NO hay reporte aparte: tu ÚNICO entregable es esta guía exportada a UN SOLO PDF.
Entrega: lunes 19 de octubre (Semana 10).

Nombre completo:	**Código:**
Carrera:	**Grupo:**
Fecha:	**Compañero(a) de mesa:**

Cómo funciona esta guía

Es una práctica GUIADA con ayuda que va de más a menos. El Circuito 1 te lo doy resuelto paso por paso; en el Circuito 2 usas los mismos pasos pero tú pones los números; el Circuito 3 es un reto: solo te doy la meta y una pista. Sigue los pasos EN ORDEN.

Este documento ES tu entrega: pega una FOTO en cada recuadro, llena las tablas con TUS mediciones y responde las preguntas. Al terminar, expórtalo a PDF (Archivo → Guardar como → PDF).

Los mismos cuatro pasos para los tres circuitos: ① Entrada (I_F del LED) → ② Disponible (CTR_min × I_F) → ③ Necesaria (I_C con tu R_C) → ④ Verifica (¿necesaria < disponible? entonces satura).

Niveles: **GUIADO** te doy el detalle **SEMIGUIADO** meta + pista **RETO** solo la meta

Seguridad: trabajas con 24 V de CD. Arma y modifica SIEMPRE con las fuentes apagadas. Las masas de los dos lados (GND_ESP y GND_24 / GND_motor) NUNCA se unen: si las unes, el circuito sigue funcionando pero pierdes el aislamiento que protege a la ESP32-S3.

¿No tienes fuente de 24 V? usa una de 12 V con las MISMAS resistencias: los tres circuitos funcionan (el Circuito 1 incluso satura con más margen). En toda la guía, donde diga 24 V lee 12 V, y anota en el Paso 2 qué fuente usaste.

Osciloscopio: las tierras de sus dos puntas están unidas entre sí. Mide UN lado a la vez; si pones una punta en cada lado, unes las masas sin darte cuenta.

Materiales y datos de referencia (hojas de datos)

Dato	Valor
PC817 (Sharp) — LED de entrada	V_F ≈ 1.2 V típ. · I_F máx. 50 mA
PC817 — fototransistor de salida	CTR 50–600 % (@ I_F = 5 mA) · V_CEO máx. 80 V · I_C máx. 50 mA · V_CE(sat) ≈ 0.2 V
PC817 — aislamiento y velocidad	V_ISO = 5000 V_rms · t_r + t_f ≈ 7 µs (por eso el PWM va a ~1 kHz)
PC817 — patas (punto = pata 1)	1 = ánodo · 2 = cátodo · 3 = emisor · 4 = colector
MOSFET canal N de nivel lógico	IRLZ44N (o IRL540N): conduce con 5 V en la compuerta. Un IRFZ44N/IRF540 NO sirve con 5 V.

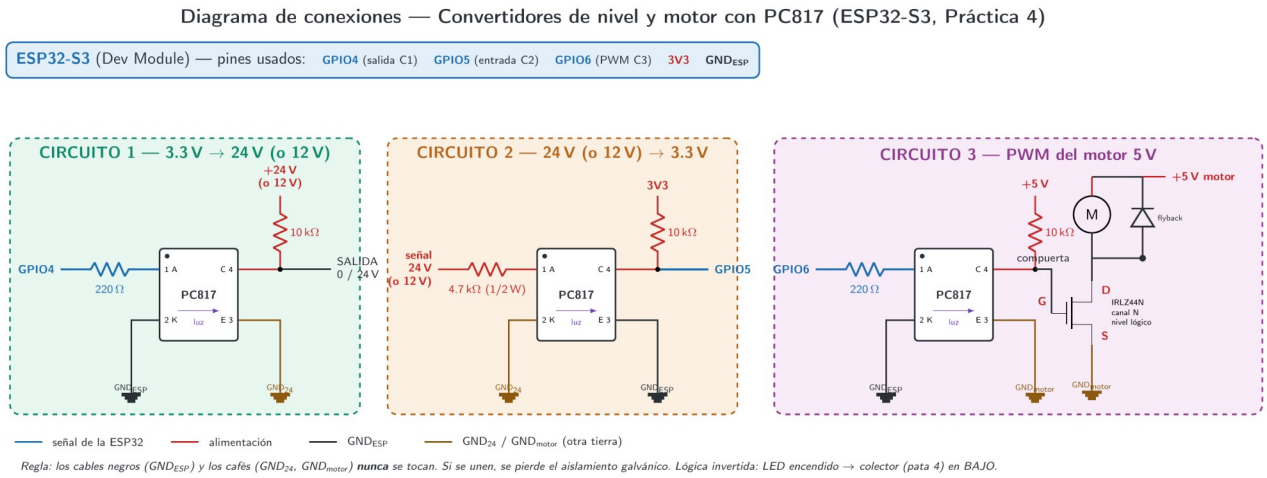
IRLZ44N — patas (TO-220)	Visto de frente (letras hacia ti, patas abajo): 1 = G (compuerta) · 2 = D (drenador) · 3 = S (fuente) · la pestaña metálica es D
Diodo de recirculación (flyback)	1N5819 (Schottky) o 1N4007 · franja (cátodo) hacia +5 V
Resistencias	220 Ω (×2) · 4.7 kΩ de 1/2 W · 10 kΩ (×3) · opcionales: 22 kΩ y 150 Ω
Otros	ESP32-S3 DevKit + USB · fuente de 24 V (o de 12 V si no hay de 24 V) · fuente de 5 V (separadas) · motorreductor TT 5 V · multímetro · osciloscopio · protoboard

Código, diagrama de conexiones y diagrama a bloques (descarga la carpeta completa):

https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica/tree/main/practica4-convertidores-pc817

Abre practica4_convertidores_pc817.ino en Arduino IDE · placa «ESP32S3 Dev Module» · core Arduino-ESP32 v3.x · Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea».

Diagrama de conexiones de los tres circuitos (patas del PC817: 1 ánodo · 2 cátodo · 3 emisor · 4 colector)



*Regla: los cables negros (GND_{ESP}) y los cafés (GND_{24}, GND_{motor}) **nunca** se tocan. Si se unen, se pierde el aislamiento galvánico. Lógica invertida: LED encendido → colector (pata 4) en BAJO.*

BLOQUE A — Circuito 1: convertidor de nivel 3.3 V → 24 V

El GPIO4 de la ESP32-S3 enciende el LED del PC817; del otro lado, el fototransistor conmuta una línea de 24 V. Ve el diagrama de conexiones del repositorio (panel verde).

Paso 0 · Cálculo del Circuito 1 (ejemplo resuelto: síguelo y entiende cada paso) GUIADO

Meta: antes de armar, entiende por qué R_in = 220 Ω y R_C = 10 kΩ hacen que la salida sature.

Paso	Fórmula	Resultado
① **Entrada**	I_F = (3.3 − 1.2) / 220	9.5 mA
② **Disponible**	I_C,disp = CTR_min × I_F = 0.5 × 9.5	4.75 mA
③ **Necesaria**	I_C,nec = (24 − 0.2) / 10 kΩ	2.38 mA
④ **Verifica**	¿2.38 < 4.75?	Sí: satura (margen 2×)

✓ **Comprueba:** con el LED encendido el colector baja a ≈ 0.2 V; con el LED apagado sube a 24 V (lógica invertida). En el peor caso real (GPIO bajo, V_F alto, calor) el margen cae a ≈ 0.84×: por eso mides en el Paso 3. Con fuente de 12 V: I_C,nec = (12 − 0.2) / 10 kΩ = 1.18 mA → satura con margen 4×.

Paso 1 · Carga el programa y prueba el Monitor Serial GUIADO

Meta: descarga la carpeta del repositorio, abre el .ino, elige «ESP32S3 Dev Module» y súbelo. Abre el Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea» y escribe ayuda.

✓ **Comprueba:** aparece el encabezado «PRACTICA 4 - PC817 + ESP32-S3» con la lista de comandos.

▸ EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: la pantalla del Monitor Serial con la guía de comandos impresa.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

Paso 2 · Arma el Circuito 1 GUIADO

Meta: con las fuentes APAGADAS, conecta:

- **Entrada:** GPIO4 → resistencia de 220 Ω → pata 1 (ánodo) del PC817; pata 2 (cátodo) → GND_ESP.
- **Salida:** pata 4 (colector) → resistencia de 10 kΩ → +24 V (o +12 V). La pata 4 es la SALIDA.
- **Tierra:** pata 3 (emisor) → GND_24 (la tierra de la fuente de 24 V, NO la de la ESP32).

Pista: el punto o la muesca del encapsulado marca la pata 1. Las patas 1–2 quedan de un lado y 3–4 del otro: son los dos lados de la barrera.

✓ **Comprueba:** con el multímetro en continuidad, GND_ESP y GND_24 NO pitan entre sí.

Fuente que usé en el lado de potencia: ☐ **24 V** ☐ **12 V**

▸ EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto: el PC817 del Circuito 1 en la protoboard, con sus resistencias y los cables de las dos fuentes.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

Paso 3 · Mide el Circuito 1 GUIADO

Meta: con c1 off y c1 on, mide el voltaje de la salida (pata 4) respecto a GND_24.

Tabla 1 — Circuito 1: nivel de salida

Comando	V salida medido (V)	¿Nivel 0 o 1?
c1 off (LED apagado)		
c1 on (LED encendido)		

✓ **Comprueba:** LED apagado → ≈ 24 V (o ≈ 12 V); LED encendido → menos de 0.4 V. Si con el LED encendido mides más de 0.4 V, el PC817 no satura: cambia R_C a 22 kΩ (o R_in a 150 Ω), vuelve a medir y anótalo aquí:

_____

_____

▸ EVIDENCIA · PASO 3

Debe verse en la foto: el multímetro con la salida en BAJO (LED encendido) y, en otra foto, en ALTO (LED apagado).

Pega aquí la FOTO del Paso 3

BLOQUE B — Circuito 2: convertidor de nivel 24 V → 3.3 V

Ahora la señal de 24 V ENTRA y la ESP32-S3 la lee por el GPIO5 sin arriesgarse. Es el mismo fototransistor con pull-up; cambia a qué voltaje va R_C (panel naranja del diagrama de conexiones).

Paso 4 · Calcula el Circuito 2 (llena los huecos con los mismos cuatro pasos) SEMIGUIADO

Meta: con R_in = 4.7 kΩ y R_C = 10 kΩ a 3.3 V, completa la tabla.

Paso	Fórmula	Tu resultado
① **Entrada**	I_F = (V_entrada − V_F) / R_in (V_entrada = 24 V o 12 V)	I_F = _____ mA
potencia	P = I_F^2 × R_in	P = _____ W → compro de ____ W
② **Disponible**	I_C,disp = CTR_min × I_F	_____ mA
③ **Necesaria**	I_C,nec = (3.3 − 0.2) / R_C	_____ mA
④ **Verifica**	¿necesaria < disponible?	_____

Pista: con 24 V la potencia en R_in sale cerca de 0.1 W (compra de AL MENOS el doble). Con 12 V: I_F ≈ 2.3 mA y P ≈ 0.025 W; la salida sigue saturando (necesita 0.31 mA y hay ≈ 1.15 mA disponibles).

Paso 5 · Arma el Circuito 2 SEMIGUIADO

Meta: arma el convertidor 24 V → 3.3 V con un PC817 nuevo: la señal de 24 V entra por R_in a la pata 1, la pata 2 va a GND_24; la pata 4 va al GPIO5 y a una pull-up de 10 kΩ a 3V3; la pata 3 va a GND_ESP.

Pista: fíjate de qué lado queda cada tierra: ahora GND_24 está del lado del LED y GND_ESP del lado del fototransistor.

► EVIDENCIA · PASO 5

Debe verse en la foto: el Circuito 2 armado, con el cable de la señal de 24 V y el cable al GPIO5.

Pega aquí la FOTO del Paso 5

Paso 6 · Mide el Circuito 2 SEMIGUIADO

Meta: aplica y retira los 24 V en la entrada. En cada caso escribe c2 y mide el voltaje en el GPIO5.

Tabla 2 — Circuito 2: lo que lee la ESP32-S3

Entrada	V en GPIO5 (V)	Lectura cruda	Lectura corregida
24 V AUSENTE			
24 V PRESENTE			

✓ **Comprueba:** el GPIO5 NUNCA ve más de 3.3 V, y la lectura cruda sale invertida (0 cuando hay 24 V).

► EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto: el Monitor Serial con las dos lecturas de c2 (con y sin 24 V).

Pega aquí la FOTO del Paso 6

BLOQUE C — Circuito 3: PWM de un motor de 5 V (reto)

El PC817 solo AÍSLA la señal de PWM; quien mueve el motor es un MOSFET de nivel lógico, con un diodo de recirculación (panel morado del diagrama de conexiones).

Paso 7 · Rastrea la señal por la doble inversión RETO

Meta: completa las filas de 30 % y 60 %. En el código: dutyDeseado = vel × 1023 / 100 y dutyPin = 1023 − dutyDeseado.

vel (%)	dutyDeseado	dutyPin	LED encendido	Compuerta en ALTO	Motor con tensión
0	0	1023	100 %	0 %	0 %
30					
60					
100	1023	0	0 %	100 %	100 %

Pista: GPIO en ALTO → LED encendido → fototransistor conduce → compuerta en BAJO → motor apagado.

¿Por qué el programa escribe PWM_MAX − duty y no duty directamente?

_____

_____

_____

_____

Paso 8 · Arma el Circuito 3 RETO

Meta: arma el control del motor según el panel morado del diagrama de conexiones: GPIO6 → 220 Ω → PC817; colector con pull-up de 10 kΩ a +5 V y a la compuerta del MOSFET; motor entre +5 V y el drenador; flyback en paralelo con el motor; fuente de la compuerta y del motor con su propia tierra (GND_motor).

Patas del MOSFET IRLZ44N (canal N, nivel lógico), visto de frente:

Pata	Terminal	Se conecta a
1 (izquierda)	G · compuerta (gate)	colector del PC817 (pata 4) y la R_C de 10 kΩ a +5 V
2 (centro) y pestaña	D · drenador (drain)	terminal (−) del motor y ánodo del diodo flyback
3 (derecha)	S · fuente (source)	GND_motor (tierra de la fuente de 5 V)

Pista: el diodo va con la FRANJA (cátodo) hacia +5 V. Al revés hace un corto con la fuente cada vez que el MOSFET conduce.

► EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto: el Circuito 3 completo, señalando el PC817, el MOSFET y el diodo flyback.

Pega aquí la FOTO del Paso 8

Paso 9 · Mide el PWM y la velocidad RETO

Meta: prueba vel 30, vel 60, vel 100 y rampa. Con el osciloscopio mide en la compuerta del MOSFET (punta y tierra en el lado del motor) la frecuencia y el ciclo de trabajo.

Tabla 3 — Circuito 3: PWM en la compuerta

vel (%)	Frecuencia medida (Hz)	Ciclo de trabajo medido (%)	¿Cómo gira el motor?
0			
30			
60			
100			

► EVIDENCIA · PASO 9a

Debe verse en la foto: la captura del osciloscopio con vel 30 (se debe leer la frecuencia y el ciclo de trabajo).

Pega aquí la FOTO del Paso 9a

► EVIDENCIA · PASO 9b

Debe verse en la foto: la captura del osciloscopio con vel 60.

Pega aquí la FOTO del Paso 9b

Enlace a tu video del motor cambiando de velocidad (Drive, YouTube no listado, etc.):

_____

_____

Paso 10 · Verifica el aislamiento GUIADO

Meta: apaga y desconecta TODAS las fuentes y el USB. Con el multímetro en continuidad, prueba GND_ESP contra GND_24 y GND_ESP contra GND_motor.

✓ **Comprueba:** en ningún caso hay continuidad. Si la hay, algún cable une las masas: búscalo y corrígelo.

► **EVIDENCIA · PASO 10**

Debe verse en la foto: el multímetro en continuidad SIN pitar entre GND_ESP y GND_24 (o GND_motor).

Pega aquí la FOTO del Paso 10

Paso 11 · Modifica el programa: ¿qué pasa a 20 kHz? RETO

Meta: ANTES de cambiar nada, escribe tu predicción. Luego cambia PWM_FREQ_HZ de 1000 a 20000, sube el programa, usa vel 50 y mira la compuerta con el osciloscopio. Al final, regrésalo a 1000.

Mi predicción:

_____

_____

_____

_____

Lo que observé (y por qué):

_____

_____

_____

_____

► **EVIDENCIA · PASO 11**

Debe verse en la foto: la captura del osciloscopio a 20 kHz.

Pega aquí la FOTO del Paso 11

Preguntas (responde con TUS mediciones, no solo con la teoría)

1. ¿Por qué la salida de los Circuitos 1 y 2 sale con lógica invertida? ¿Cómo se corrige en el programa?

2. ¿Qué V_CE(sat) mediste en el Circuito 1 con el LED encendido? ¿Coincide con la hoja de datos del PC817?

3. ¿El PWM a 1 kHz pasó fiel por el PC817? ¿Qué cambió a 20 kHz y por qué?

4. ¿Por qué el PC817 no puede mover el motor directamente? ¿Qué hace el MOSFET?

5. ¿Qué pasaría si quitaras el diodo de recirculación?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6. ¿Cómo comprobaste el aislamiento galvánico? ¿Por qué no se deben unir las masas?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Conclusiones

Tres o cuatro líneas basadas en tus datos: ¿qué funcionó como esperabas, qué no y por qué?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Qué se entrega

Esta práctica NO lleva reporte aparte. Entrega ESTA guía, llena, como UN SOLO PDF, el lunes 19 de octubre (Semana 10). Pueden armar en pareja (máx. 2), pero los datos, las fotos y las respuestas deben ser de tu trabajo.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Diseño y cálculos: R_in, R_C y verificación de saturación de los 3 circuitos (Pasos 0, 4 y 7)	20
Armado funcional: los tres circuitos montados y operando (Pasos 2, 5 y 8)	25
Mediciones de niveles: Tablas 1 y 2 completas, lógica invertida comprobada	15
Formas de onda del PWM: capturas correctas a dos ciclos de trabajo (Paso 9)	15
Motor + video: gira y cambia de velocidad; MOSFET y flyback presentes	10

Aislamiento verificado: masas no unidas (Paso 10)	5
Guía completa y conclusiones: claridad, respuestas fundamentadas en datos	10
Total	100

Atributos que ataca esta práctica

Según la planeación académica oficial de la Unidad de Aprendizaje Optoelectrónica (V3736):

RA2 — Interpretar parámetros eléctricos y ópticos contenidos en hojas de datos para seleccionar dispositivos optoelectrónicos de acuerdo con los requerimientos de una aplicación.

RA3 — Analizar y simular circuitos electrónicos que incorporen dispositivos emisores y detectores de radiación óptica.

RA4 — Caracterizar experimentalmente dispositivos optoelectrónicos mediante la medición, registro y análisis de variables eléctricas.

RA6 — Diseñar, construir y validar un circuito o sistema electrónico que integre dispositivos optoelectrónicos para resolver una necesidad tecnológica definida.

Competencia del plan de estudios: DE.204 — Definir los conceptos y teorías que explican la operación de los dispositivos optoelectrónicos para el diseño y construcción de circuitos.

Atributos de egreso: Saber C2, C3 · Saber hacer H1–H4 · Saber ser V1–V4.